Quantum Mechanics Homework (Week 6)

Tang Yi

2025 年 10 月 26 日

题目 1. 粒子从左边入射, 遇到势场

$$V(x)=\begin{cases}-\gamma\delta(x+a), & x<0,\\ \infty, & x>0.\end{cases}$$

其中 $a>0$, 求本征波函数。

题目 1 的解答. 设在 δ 势阱左侧为 I 区域, 右侧非正区域为 II 区域. 在这两区域的波函数演化均满足薛定谔方程:

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\partial_x^2\psi=E\psi$$

因此, 在形式上, 他们应该有 exp 的解.

我们先考虑散射态, 即 $E>0$.

设 I 区域有解

$$\psi_I=\mathrm{e}^{ikx}+R\mathrm{e}^{-ikx}$$

II 区域有解, 且满足 $\psi_{II}(0)=0$

$$\psi_{II}=A\sin(kx)$$

其中,$k=\dfrac{\sqrt{2mE}}{\hbar}$.

同时, 为了满足连续条件, 应该有:

$$\psi_I(-a)=\psi_{II}(-a)$$
$$\psi'_{II}(-a)-\psi'_I(-a)=-\frac{2m\gamma}{\hbar^2}\psi(-a)$$

代入具体的解, 有

$$\mathrm{e}^{-ika}+R\mathrm{e}^{ika}=-A\sin(ka)$$
$$Ak\cos(ka)-ik\left(\mathrm{e}^{-ika}-R\mathrm{e}^{ika}\right)=\frac{2m\gamma A}{\hbar^2}\sin(ka)$$

因此, 求解后有

$$A = \frac{2ik\mathrm{e}^{-ika}}{k\cos(ka) - (\frac{2m\gamma}{\hbar^2} + ik)\sin(ka)}$$
$$R = -\frac{k\cos(ka) + (ik - \frac{2m\gamma}{\hbar^2})\sin(ka)}{k\cos(ka) - (ik + \frac{2m\gamma}{\hbar^2})\sin(ka)}\mathrm{e}^{-2ika}$$

此时, 本征波函数为

$$\psi_E(x) = \begin{cases} \mathrm{e}^{ikx} + R\mathrm{e}^{-ikx} & , x < -a \\ A\sin(kx) & , -a < x < 0 \\ 0 & , x > 0 \end{cases}$$

我们再考虑束缚态, 即 $E < 0$
设 I 区域有解

$$\psi_I = A\mathrm{e}^{-\kappa x}$$

II 区域有解

$$\psi_{II} = B\sinh(\kappa x)$$

其中,$\kappa = \dfrac{\sqrt{-2mE}}{\hbar}$.
由连续性条件, 有

$$A\mathrm{e}^{\kappa a} = -B\sinh\kappa a$$
$$\kappa A\mathrm{e}^{\kappa a} + \kappa B\cosh(\kappa a) = \frac{2m\gamma B}{\hbar^2}\sinh(\kappa a)$$

化简后, 有

$$\frac{2m\gamma}{\hbar^2} = \kappa(\coth(\kappa a) - 1)$$

若该方程有解 κ_n, 则说明存在束缚态能级 $E_n = -\dfrac{\hbar^2\kappa_n^2}{2m}$. 反之, 则不存在.
此时本征波函数为

$$\psi_n(x) = \begin{cases} A\mathrm{e}^{\kappa_n x} & , x < -a \\ -A\dfrac{\mathrm{e}^{\kappa_n a}}{\sinh(\kappa_n a)}\sinh(\kappa_n x) & , -a < x < 0 \\ 0 & , x > 0 \end{cases}$$

其中,A 由归一化条件决定.

$$A = \sqrt{\frac{2\kappa_n}{1 - \mathrm{e}^{-2\kappa_n a} + \kappa_n a\coth(\kappa_n a) - \kappa_n a}}$$

题目 2. 证明：若势能函数为复，即 $V(r) = V_1(r) + iV_2(r)$ ，则薛定谔方程无法满足几率守恒条件。

题目 2 的解答. 我们如果还采用哥本哈根诠释, 把波函数模长平方解释为概率密度, 即有

$$\rho = \psi^*\psi$$

则

$$\begin{aligned}\partial_t\rho &= \partial_t\psi^*\psi + \psi^*\partial_t\psi \\ &= -\frac{H^*}{i\hbar}\psi^*\psi + \psi^*\frac{H}{i\hbar}\psi \\ &= \frac{i\hbar}{2m}(\psi^*\nabla^2\psi - \nabla^2\psi^*\psi) + \frac{1}{i\hbar}(\psi^*V\psi - V^*\psi^*\psi) \\ &= -\nabla\cdot\boldsymbol{J} + \frac{2V_2}{\hbar}\psi^*\psi\end{aligned}$$

显然, 由于虚势的存在, 流守恒方程被打破. 薛定谔方程无法满足几率守恒条件.

题目 3. 尽管波函数中的普乘相因子常量没有任何物理意义，但当考虑态叠加时，相对相因子却是有意义的。考虑无限深方势阱，阱底范围 $0 \sim a$，若初始时粒子处于状态:

$$\Psi(x,0) = A[\psi_1(x) + \mathrm{e}^{i\phi}\psi_2(x)]$$

其中 A, ϕ 是常数，$\psi_n(x)$ 是归一化的本征态。求 $\Psi(x,t)$,$|\Psi(x,t)|^2$ 和 $\langle x\rangle$。分别讨论 $\phi = 0$，$\phi = \dfrac{\pi}{2}$ 和 $\phi = \pi$ 的具体情况。

题目 3 的解答. 由归一化条件, 不难得到 $A = \dfrac{1}{\sqrt{2}}$. 加上时间因子, 不难有

$$\Psi(x,t) = \frac{1}{\sqrt{2}}[\psi_1(x)\mathrm{e}^{-iE_1t/\hbar} + \psi_2(x)\mathrm{e}^{i(-E_2t/\hbar+\phi)}]$$

对其求模方, 有

$$\Psi^*\Psi = \frac{1}{2}\left[\psi_1^*\psi_1 + \psi_2^*\psi_2 + \psi_1^*\psi_2\mathrm{e}^{i((E_1-E_2)t/\hbar+\phi)} + \psi_2^*\psi_1\mathrm{e}^{-i((E_1-E_2)t/\hbar+\phi)}\right]$$

由于是无限深势阱, 所以本征波函数是实的. 整理后

$$|\Psi(x,t)|^2 = \frac{1}{2}\left[\psi_1^2 + \psi_2^2 + 2\psi_1\psi_2\cos\left(\frac{(E_1-E_2)t}{\hbar} + \phi\right)\right]$$

其中,$E_n = \dfrac{n^2\pi^2\hbar^2}{2ma^2}$,$\psi_n = \sqrt{\dfrac{2}{a}}\sin\dfrac{n\pi x}{a}$.

因此, 代入后为

$$|\Psi(x,t)|^2 = \frac{1}{2}\left[\psi_1^2 + \psi_2^2 + 2\psi_1\psi_2\cos\left(\frac{3\pi^2\hbar}{2ma^2}t - \phi\right)\right]$$

然后求 $\langle x\rangle$,

$$\begin{aligned}\langle x\rangle &= \langle\Psi|x|\Psi\rangle \\ &= \frac{1}{2}\left\langle \psi_1(x)\mathrm{e}^{-iE_1t/\hbar} + \psi_2(x)\mathrm{e}^{i(-E_2t/\hbar+\phi)} \,\middle|\, x \,\middle|\, \psi_1(x)\mathrm{e}^{-iE_1t/\hbar} + \psi_2(x)\mathrm{e}^{i(-E_2t/\hbar+\phi)} \right\rangle \\ &= \frac{1}{2}\left(\frac{a}{2} + \frac{a}{2} + \mathrm{e}^{i[(E_1-E_2)t/\hbar+\phi]}\langle\psi_1|x|\psi_2\rangle + \mathrm{e}^{-i[(E_1-E_2)t/\hbar+\phi]}\langle\psi_2|x|\psi_1\rangle\right) \\ &= \frac{a}{2} + \langle\psi_1|x|\psi_2\rangle\cos\left(\frac{3\pi^2\hbar}{2ma^2}t - \phi\right) \\ &= \frac{a}{2} - \frac{16a}{9\pi^2}\cos\left(\frac{3\pi^2\hbar}{2ma^2}t - \phi\right)\end{aligned}$$

可以看到 ϕ 的不同实际上导致干涉项相位的初值不同. 结果如下所示.

ϕ	$\Psi(x,t)$	$\lvert\Psi(x,t)\rvert^2$	$\langle x\rangle$
0	$\frac{1}{\sqrt{2}}\left(\psi_1 e^{-iE_1t/\hbar}+\psi_2 e^{-iE_2t/\hbar}\right)$	$\frac{1}{2}(\psi_1^2+\psi_2^2)+\psi_1\psi_2\cos(\frac{3\pi^2\hbar}{2ma^2}t)$	$\frac{a}{2}-\frac{16a}{9\pi^2}\cos(\frac{3\pi^2\hbar}{2ma^2}t)$
$\frac{\pi}{2}$	$\frac{1}{\sqrt{2}}\left(\psi_1 e^{-iE_1t/\hbar}+i\psi_2 e^{-iE_2t/\hbar}\right)$	$\frac{1}{2}(\psi_1^2+\psi_2^2)-\psi_1\psi_2\sin(\frac{3\pi^2\hbar}{2ma^2}t)$	$\frac{a}{2}-\frac{16a}{9\pi^2}\sin(\frac{3\pi^2\hbar}{2ma^2}t)$
π	$\frac{1}{\sqrt{2}}\left(\psi_1 e^{-iE_1t/\hbar}-\psi_2 e^{-iE_2t/\hbar}\right)$	$\frac{1}{2}(\psi_1^2+\psi_2^2)-\psi_1\psi_2\cos(\frac{3\pi^2\hbar}{2ma^2}t)$	$\frac{a}{2}+\frac{16a}{9\pi^2}\cos(\frac{3\pi^2\hbar}{2ma^2}t)$

题目 4. 利用基本对易关系和对易关系恒等式，计算对易式:1)$[\hat{r}_x,\hat{T}]$;2)$[\hat{l}_x,\hat{l}_y]$;3)$[\hat{l}^2,\hat{l}_y]$;4)$[\hat{l}_+,\hat{l}_-]$.

题目 4 的解答. 为了方便, 答案中的力学量算符都略去 hat.

(1)

$$\begin{aligned}[r_x,T]&=\left[r_x,\frac{p_x^2+p_y^2+p_z^2}{2m}\right]\\&=\frac{1}{2m}[r_x,p_x^2]\\&=\frac{1}{2m}(p_x[r_x,p_x]+[r_x,p_x]p_x)\\&=\frac{i\hbar}{m}p_x\end{aligned}$$

(2)

$$\begin{aligned}[l_x,l_y]&=[\varepsilon_{xij}r^ip^j,\varepsilon_{ykl}r^kp^l]\\&=\varepsilon_{xij}\varepsilon_{ykl}[r^ip^j,r^kp^l]\\&=\varepsilon_{xij}\varepsilon_{ykl}([r^ip^j,r^k]p^l+r^k[r^ip^j,p^l])\\&=\varepsilon_{xij}\varepsilon_{ykl}(r^i[p^j,r^k]p^l+r^k[r^i,p^l]p^j)\\&=\varepsilon_{xij}\varepsilon_{ykl}(-i\hbar\delta^{jk}r^ip^l+i\hbar\delta^{il}r^kp^j)\\&=i\hbar(\varepsilon_{xij}\varepsilon_{yk}{}^ir^kp^j-\varepsilon_{xij}\varepsilon_y{}^j{}_lr^ip^l)\\&=i\hbar[(\delta_{jy}\delta_{xk}-\delta_{jk}\delta_{xy})r^kp^j-(\delta_{xl}\delta_{iy}-\delta_{xy}\delta_{il})r^ip^l]\\&=i\hbar(\delta_{xi}\delta_{yl}-\delta_{xl}\delta_{yi})r^ip^l\\&=i\hbar\varepsilon^z{}_{xy}\varepsilon_{zil}r^ip^l\\&=i\hbar\varepsilon^z{}_{xy}l_z=i\hbar l_z\end{aligned}$$

(3)

$$\begin{aligned}[l^2,l_y]&=[l^il_i,l_y]\\&=l^i[l_i,l_y]+[l^i,l_y]l_i\\&=l^ii\hbar\varepsilon_{iyk}l^k+i\hbar\varepsilon^i{}_{yk}l^kl_i\\&=i\hbar\varepsilon_{iyk}(l^il^k+l^kl^i)\\&=2i\hbar\varepsilon_{y[ki]}l^{(ik)}=0\end{aligned}$$

(4)

$$\begin{aligned}
[l_+, l_-] &= [l_x + il_y, l_x - il_y] \\
&= [l_x, -il_y] + [il_y, l_x] \\
&= -2i[l_x, l_y] \\
&= -2i(i\hbar l_z) = 2\hbar l_z
\end{aligned}$$